CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

# Distance à un sous-espace par le déterminant de Gram

## Énoncé

Soit $E$ un espace euclidien, $F$ un sous-espace de base $(u_1, \dots, u_q)$, $x \in E$, $p$ le projeté orthogonal de $x$ sur $F$ et $h = x - p$. On note $G(v_1, \dots, v_m) = ((v_i|v_j))_{i,j}$.

1. Montrer que $\det G(v_1, \dots, v_m) = 0$ si la famille est liée.
2. Montrer que $\det G(u_1, \dots, u_q, x) = \det G(u_1, \dots, u_q, p) + \|h\|^2 \det G(u_1, \dots, u_q)$.
3. En déduire $d(x, F)^2 = \dfrac{\det G(u_1, \dots, u_q, x)}{\det G(u_1, \dots, u_q)}$.
4. Dans $\mathbb{R}^4$ usuel, $F = \mathrm{Vect}(u_1, u_2)$ avec $u_1 = (1, 1, 0, 0)$, $u_2 = (0, 1, 1, 1)$. Calculer $d(v, F)$ pour $v = (1, -1, 0, 0)$ et pour $v = (1, -1, 1, 0)$.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $x = p + h$ avec $p \in F$ et $h \perp F$.

**Ce qu'on te demande.** Exprimer la distance à $F$ sans calculer le projeté.

## Corrigé

### 1. Famille liée

Si $\sum_j \lambda_j v_j = 0$ avec $(\lambda_j) \neq 0$, alors pour tout $i$ : $\sum_j (v_i|v_j)\lambda_j = (v_i|0) = 0$. Le vecteur $\Lambda = (\lambda_j) \neq 0$ vérifie $G\Lambda = 0$ : $G$ n'est pas inversible, $\det G = 0$.

### 2. Comparer les deux matrices

$(u_i|x) = (u_i|p)$ et $(x|x) = (p|p) + \|h\|^2$. Donc la dernière colonne de $G(u_1, \dots, u_q, x)$ est celle de $G(u_1, \dots, u_q, p)$ plus $(0, \dots, 0, \|h\|^2)^\top$ (et la dernière ligne pareil, ce qui revient au même). Par linéarité selon la dernière colonne, puis développement du second terme selon cette colonne :

$$\det G(u, x) = \det G(u, p) + \|h\|^2 \det G(u_1, \dots, u_q).$$

### 3. La distance

$p \in F = \mathrm{Vect}(u_i)$, donc $\det G(u,p) = 0$ par la question 1. Comme $\det G(u) > 0$ et $d(x,F) = \|x-p\| = \|h\|$ :

$$d(x,F)^2 = \frac{\det G(u_1,\dots,u_q,x)}{\det G(u_1,\dots,u_q)}.$$

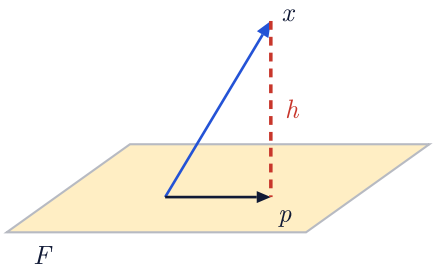
Cas $q=1$ : $d(x,\mathrm{Vect}\,u)^2 = \frac{\|u\|^2\|x\|^2-(u|x)^2}{\|u\|^2}$, qui est positif par Cauchy-Schwarz.

### 4. Un calcul dans $\mathbb{R}^4$

$G(u_1,u_2) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, de déterminant 5. Avec $r = x+y$, $s = y+z+t$ :

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 1 & r \\ 1 & 3 & s \\ r & s & \|v\|^2 \end{pmatrix} = 5\|v\|^2 - 3r^2 + 2rs - 2s^2.$$

- $v = (1,-1,0,0)$ : $\|v\|^2 = 2$, $r = 0$, $s = -1$ : $\det = 10 - 2 = 8$, $d(v,F) = \sqrt{8/5}$.
- $v = (1,-1,1,0)$ : $r = 0$, $s = 0$, donc $v \perp F$ et $d = \|v\| = \sqrt{3}$ ; la formule donne bien $\frac{15}{5} = 3$.




$x = p + h$ : la distance de $x$ au plan $F$ est la longueur du segment rouge $h$, perpendiculaire à $F$.

**Le piège**

Croire que $G(u_1,\dots,u_q,x)$ et $G(u_1,\dots,u_q,p)$ ont des dernières colonnes très différentes : seul le dernier coefficient change, car $h \perp F$.

**La méthode**

Distance à un sous-espace donné par une base non orthogonale : quotient de deux déterminants de Gram.

## Rappels de cours utilisés

- **Inversibilité et noyau.**

$$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \text{ inversible } \iff (AX = 0 \Rightarrow X = 0).$$

Pour montrer qu'une matrice carrée est inversible, il suffit de montrer que son noyau est réduit à 0.

- **Le déterminant est linéaire par colonne.** Si on écrit la colonne $j$ comme somme $C_j = C'_j + C''_j$, le déterminant se coupe en deux :

$$\det(\dots, C'_j + C''_j, \dots) = \det(\dots, C'_j, \dots) + \det(\dots, C''_j, \dots).$$

Et un déterminant avec deux colonnes égales (ou proportionnelles) est nul.

- **Matrice de Gram.** Pour $v_1, \dots, v_m$ dans un espace préhilbertien, $G(v_1, \dots, v_m) = \big((v_i|v_j)\big)_{i,j}$.

$$(v_1, \dots, v_m) \text{ liée } \iff \det G(v_1, \dots, v_m) = 0, \qquad \text{libre } \iff \det G > 0.$$

Si $V$ est la matrice des coordonnées des $v_j$ dans une base orthonormée (cas $m =$ dimension), $G = V^\top V$ et $\det G = (\det V)^2$.

- **Projection orthogonale.** Si $(e_1, \dots, e_p)$ est une base orthogonale de $F$ :

$$p_F(x) = \sum_{k=1}^{p} \frac{(x|e_k)}{\|e_k\|^2} e_k, \qquad d(x, F) = \|x - p_F(x)\|.$$

$x - p_F(x) \in F^\perp$ et $d(x, F)^2 = \|x\|^2 - \|p_F(x)\|^2$.